

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3

По дисциплине

“Бизнес-логика программных систем”

Вариант: 9251

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р33101

Преподаватель:
Саржевский Иван Анатольевич

Санкт-Петербург, 2024 г

Текст задания

Доработать приложение из лабораторной работы #2, реализовав в нём асинхронное выполнение задач с распределением бизнес-логики между несколькими вычислительными узлами и выполнением периодических операций с использованием планировщика задач.

Требования к реализации асинхронной обработки:

1. Перед выполнением работы необходимо согласовать с преподавателем набор прецедентов, в реализации которых целесообразно использование асинхронного распределённого выполнения задач. Если таких прецедентов использования в имеющейся бизнес-процесса нет, нужно согласовать реализацию новых прецедентов, доработав таким образом модель бизнес-процесса из лабораторной работы #1.
2. Асинхронное выполнение задач должно использовать модель доставки "подписка".
3. В качестве провайдера сервиса асинхронного обмена сообщениями необходимо использовать сервис подписки на базе Apache Kafka + ZooKeeper.
4. Для отправки сообщений необходимо использовать Kafka Producer API.
5. Для получения сообщений необходимо использовать API KafkaConsumer (org.apache.kafka.clients.consumer.KafkaConsumer).

Требования к реализации распределённой обработки:

1. Обработка сообщений должна осуществляться на двух независимых друг от друга узлах сервера приложений.
2. Если логика сценария распределённой обработки предполагает транзакционность выполняемых операций, они должны быть включены в состав распределённой транзакции.

Требования к реализации запуска периодических задач по расписанию:

1. Согласовать с преподавателем прецедент или прецеденты, в рамках которых выглядит целесообразным использовать планировщик задач. Если такие прецеденты отсутствуют -- согласовать с преподавателем новые и добавить их в модель автоматизируемого бизнес-процесса.
2. Реализовать утверждённые прецеденты с использованием планировщика задач Spring (@Scheduled).

Правила выполнения работы:

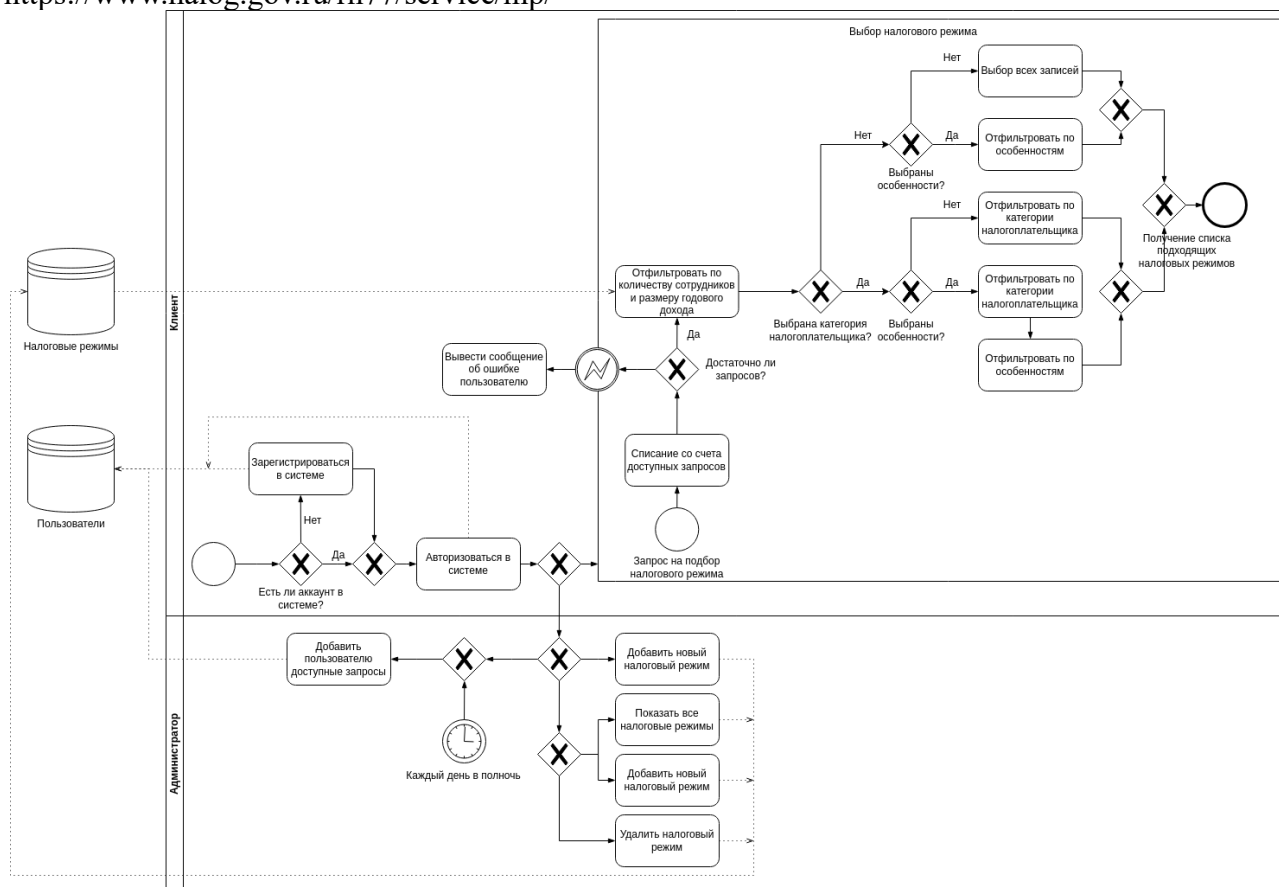
1. Все изменения, внесённые в реализуемый бизнес-процесс, должны быть учтены в описывающей его модели, REST API и наборе скриптов для тестирования публичных интерфейсов модуля.
2. Доработанное приложение необходимо либо развернуть на сервере helios, либо продемонстрировать его работоспособность на собственной инфраструктуре обучающегося.

Содержание отчёта:

1. Текст задания.
2. Модель потока управления для автоматизируемого бизнес-процесса со всеми внесёнными изменениями.
3. UML-диаграммы классов и пакетов разработанного приложения.
4. Спецификация REST API для всех публичных интерфейсов разработанного приложения.
5. Исходный код системы или ссылка на репозиторий с исходным кодом.
6. Выводы по работе.

Описание бизнес процесса

Был выбран бизнес-процесс выбора подходящего режима налогообложения. Ссылка <https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/mp/>



UML-диаграммы классов и пакетов разработанного приложения

Ссылка на UML-диаграмму основного узла — https://github.com/stoneshik/blps-third-lab/blob/main/main_uml.png

Ссылка на UML-диаграмму зависимого узла — https://github.com/stoneshik/blps-third-lab/blob/main/second_uml.png

1) POST: /api/admin/amount-request/add

Требует авторизации и наличие роли ADMIN у пользователя.

Требует авторизации, не требует специфичных ролей.

Не требует авторизации.

Не требует авторизации.

Требует авторизации, не требует специфичных ролей.

6) POST: /api/auth/logout

POST	...base_url /api/auth/logout	Send	200 OK	210 ms	65 B
Parameters	JSON	Auth	Headers 2	Pre-request Script	Docs
1 {	2 "userId": 1	3 }	Preview	Headers 12	Cookies
			1 {	2 "message": "Пользователь успешно вышел!"	3 }

Требует авторизации, не требует специфичных ролей.

7) GET: /api/choice-tax-regime

GET	...base_url /api/choice-tax-regime	Send	200 OK	24.4 ms	4.1 KB	5 Hours Ago
Parameters	JSON	Auth	Headers 3	Pre-request Script	Docs	Preview
1 {	2 "taxpayerCategories": [],	3 "taxFeatures": ["NO_NEED_KEEP_TAX_RECORDS",	4 "NO_OBLIGATION_SUBMIT_DECLARATIONS"],	5 "maxAnnualIncomeThousands": 1000,	6 "maxNumberEmployees": 0,	7 "userId": 1
						1 {
						2 {
						3 "id": 4,
						4 "title": "ИПД",
						5 "description": "Необходимость регистрации в качестве ИП - Нет\\Как стать налогоплательщиком налога на профессиональный доход - Зарегистрироваться в качестве налогоплательщика можно, скачав мобильное приложение «Мой налог» или через веб-кабинет «Мой налог»\\Налоговая ставка - 4% при реализации товаров (работ, услуг) физическим лицам или 6% при реализации товаров (работ, услуг) ИП и ИП\\Поточность - Нет\\Периодичность уплаты налога - Ежемесячно\\Основные ограничения:\\n- по доходам за год (не более 2,4 млн руб.)\\n- отсутствие наемных работников\\nВведение налогоплательщиком налогового учета - Нет\\Налоговая база - Доход от реализации товаров (работ, услуг) за исключением доходов, полученных по трудовому договору\\nГде можно применять налог на профессиональный доход - В настоящее время специальный налоговый режим \"Налог на профессиональный доход\" введен в 84 субъектах Российской Федерации.",
						6 "taxpayerCategories": [],
						7 "taxFeatures": {
						8 "no_need_keep_tax_records",
						9 "no_obligation_submit_declarations"
						10 },
						11 "maxAnnualIncomeThousands": 2400,
						12 "maxNumberEmployees": 0
						13 },
						14 {
						15 "id": 0,
						16 "title": "АВТОУСН",
						17 "description": "Необходимость регистрации в качестве ИП - Да\\Как начать применять АУСН:\\nЭксперимент проводится в г. Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан\\nС 1 июля 2022 применять режим АУСН могут вновь зарегистрированные ИП и ИЛ, подав уведомление не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе\\nС 1 января 2023 года - для всех налогоплательщиков\\nНалогоплательщики, изъявившие желание перейти на АУСН со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого налогоплательщики переходят на АУСН\\nПодать уведомление можно в Личном кабинете налогоплательщика или через уполномоченный банк\\nНалоговая ставка:\\n- 8% для объекта налогообложения «доходы»\\n- 20% для объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»\\nПоточность - Нет\\nПериодичность уплаты налога - Ежемесячно\\nОсновные ограничения:\\n- годовой доход не более 60 млн рублей\\n- численность работников не более 5\\nВведение налогоплательщиком налогового учета - Учет доходов и расходов ведется автоматически в личном кабинете АУСН\\nСтраховые взносы и фонды - Не уплачиваются",
						18 "taxpayerCategories": [],
						19 "taxFeatures": {
						20 "no_need_keep_tax_records",
						21 "no_obligation_submit_declarations"
						22 },
						23 "maxAnnualIncomeThousands": 60000,
						24 "maxNumberEmployees": 5
						25 }
						26 }

Требует авторизации, не требует специфичных ролей.

8) POST: /api/admin/tax-regime/create

POST

base_url /api/admin/tax-regime/create

Send

Parameters

JSON

Auth

Headers3

Pre-request Script

Docs

1

{

2

"taxpayerCategories": [],

3

"taxFeatures": ["NO_NEED_KEEP_TAX_RECORDS",

"NO_OBLIGATION_SUBMIT_DECLARATIONS"],

4

"title": "Тестовый режим",

5

"description": "Описание тестового режима",

6

"maxAnnualIncomeThousands": 1000,

7

"maxNumberEmployees": 0

8

}

200 OK

12.2 ms

106 B

Preview

Headers9

Cookies

Timeline

Mock Response

1

{

2

"message": "Информация об налоговом режиме успешно добавлена!"

3

}

Требует авторизации и наличие роли ADMIN у пользователя.

9) GET: /api/admin/tax-regime/reqd-all

GET **...**base_url /api/admin/tax-regime/read-all **Send** **200 OK** 8.04 ms 15.1 KB 3 Hours ▾

Parameters Body ▾ Auth ▾ Headers 2 Pre-request Script Docs

Preview ▾ Headers 9 Cookies Timeline Mock Response



Enter a URL and send to get a response

Select a body type from above to send data in the body of a request

[Introduction to Insomnia](#)

```

1 {
2   {
3     "id": 1,
4     "title": "УСН (доходы) для ИП",
5     "description": "Необходимость регистрации в качестве ИП - Да\nПредставление уведомления о переходе на УСН - Да (не позднее последнего числа года, предшествующего году, с которого планируется начать применение УСН)\nНалоговая ставка - 6% или 8% в зависимости от размера доходов и (или) средней численности работников (законами субъектов РФ ставка может быть снижена до 1%)\nПотечность - Декларация\nПериодичность отчётов - Раз в год\nПериодичность уплаты налога - Авансовые платежи ежеквартально\nПосновные ограничения:\n- по количеству работников (не более 130 человек)\n- по доходам за год (не более 200 млн. руб. в год)\nВведение налогоплательщиком налогового учета - Книга учета доходов и расходов\nНалоговая база - Доход\nРегиональные особенности - Законами субъектов РФ могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 6% в зависимости от категорий налогоплательщиков",
6     "taxpayerCategories": [],
7     "taxFeatures": [],
8     "maxAnnualIncomeThousands": 200000,
9     "maxNumberEmployees": 130
10  },
11  {
12    "id": 2,
13    "title": "УСН (доходы минус расходы) для ИП",
14    "description": "Необходимость регистрации в качестве ИП - Да\nПредставление уведомления о переходе на УСН - Да (не позднее последнего числа года, предшествующего году, с которого планируется начать применение УСН)\nНалоговая ставка - 15% или 20% в зависимости от размера доходов и (или) средней численности работников (законами субъектов РФ ставка может быть снижена до 5%)\nПотечность - Декларация\nПериодичность отчётов - Раз в год\nПериодичность уплаты налога - Авансовые платежи ежеквартально\nПосновные ограничения:\n- по количеству работников (не более 130 человек)\n- по доходам за год (не более 200 млн. руб. в год)\nВведение налогоплательщиком налогового учета - Книга учета доходов и расходов\nНалоговая база - Доход минус расходы\nРегиональные особенности - Законами субъектов РФ могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 5 до 15% в зависимости от категорий налогоплательщиков",
15    "taxpayerCategories": [],
16    "taxFeatures": [],
17    "maxAnnualIncomeThousands": 200000,
18    "maxNumberEmployees": 130
19  },
20  {
21    "id": 3,
22    "title": "ПСН",
23    "description": "Необходимость регистрации в качестве ИП - Да\nНеобходимость подачи заявления на получение патента - Да\nНалоговая ставка - 6%\nПотечность - Не представляется\nСрок на который может быть выдан патент (по выбору ИП) - От 1 до 12 месяцев\nПериодичность уплаты налога - Зависит от срока действия патента:\n- от 6 месяцев в размере полной суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента;\n- от 6 до 12 месяцев:\n- в размере 1/3 суммы налога в срок не позднее 90 календарных дней после начала действия патента;\n- в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента.\nПосновные ограничения:\n- по количеству работников (не более 15 чел.)\n- по доходам за год (не более 60 млн руб. в год)\n- по видам деятельности (бытовые услуги, перевозки, розничная торговля, общепит)\nВведение налогоплательщиком налогового учета - Книга учета доходов\nНалоговая база - Потенциально возможный доход (ожидаемый размер годового дохода)\nРегиональные особенности - Законами РФ устанавливаются:\n- перечень видов деятельности\n- размеры потенциально возможного годового дохода",
24    "taxpayerCategories": [],

```

Требует авторизации и наличие роли ADMIN у пользователя.

10) POST: /api/admin/tax-regime/update

POST **...**base_url /api/admin/tax-regime/update **Send** **200 OK** 14.1 ms 106 B

Parameters JSON ▾ Auth ▾ Headers 3 Pre-request Script Docs

Preview ▾ Headers 9 Cookies Timeline Mock Response

```

1 {
2   "id": 11,
3   "taxpayerCategories": [],
4   "taxFeatures": ["NO_NEED_KEEP_TAX_RECORDS",
5     "NO_OBLIGATION_SUBMIT_DECLARATIONS"],
6   "title": "Обновленный Тестовый режим",
7   "description": "Описание тестового режима",
8   "maxAnnualIncomeThousands": 1000,
9   "maxNumberEmployees": 0
10 }

```

```

1 {
2   "message": "Информация об налоговом режиме успешно обновлена!"
3 }

```

Требует авторизации и наличие роли ADMIN у пользователя.

11) DELETE: /api/admin/tax-regime/delete

DELETE **...**base_url /api/admin/tax-regime/delete **Send** **200 OK** 14.4 ms 102 B

Parameters JSON ▾ Auth ▾ Headers 3 Pre-request Script Docs

Preview ▾ Headers 9 Cookies Timeline Mock Response

```

1 {
2   "id": 11
3 }

```

```

1 {
2   "message": "Информация об налоговом режиме успешно удалена!"
3 }

```

Требует авторизации и наличие роли ADMIN у пользователя.

Исходный код

Ссылка на github - <https://github.com/stoneshik/blps-third-lab>

```
@Scheduled(cron = "0 0 0 * * *")
public void scheduleDailyAddingAmount() {
    final Integer AMOUNT_ADDING_REQUESTS = 10;
    userService.addAllUserAmountRequest(AMOUNT_ADDING_REQUESTS);
}
```

Метод выполняемый при помощи планировщика Spring

Выводы по работе

В ходе выполнения данной лабораторной работы были изучены механизмы работы асинхронного выполнения задач и выполнения задач по расписанию с использованием фреймворка Spring Boot. Также была разделена бизнес-логика разработанного ранее на микросервисы, которые между собой были соединены при помощи брокера сообщений Apache Kafka.